

FECHA 22 de abril de 2026	CIUDAD Mendoza, Argentina
EMITE ULTIMA MILLA S.A. — UMSA	CUIT 30-71008591-5
DESTINATARIO Pymes y organizaciones argentinas	CARÁCTER Nota técnica — caso de uso
ASUNTO Implementación de stack abierto auto-hospedado	CLASIFICACIÓN Uso difundido / divulgación comercial

Stack soberano para la pyme argentina: caso de uso verificable de migración desde SaaS en dólares a infraestructura abierta operada localmente.

1 OBJETO

La presente nota describe un caso de uso que ULTIMA MILLA S.A. (UMSA) propone como modelo de referencia replicable para organizaciones y pymes argentinas: la migración de su sitio corporativo, su gestión de contenidos y sus automatizaciones comerciales desde plataformas SaaS extranjeras hacia un stack de tecnología abierta auto-hospedado en infraestructura local, con transferencia completa de código y datos al cliente.

El modelo no es teórico: es el mismo que UMSA opera en producción para www.ultimamilla.com.ar y sus servicios asociados, lo que permite a cualquier interesado verificar métricas de disponibilidad, tiempos de respuesta y composición de la infraestructura de forma externa.

2 CONTEXTO — EL COSTO DEL DÓLAR DIGITAL

La pyme argentina promedio que opera con presencia online paga entre tres y siete servicios SaaS en dólares: hosting gestionado con CMS propietario, email marketing, automatización de flujos, CRM liviano, analítica y almacenamiento. El stack mínimo ronda los USD 1.800 a USD 4.200 anuales, facturados en moneda extranjera con la carga impositiva asociada (impuesto PAÍS, percepciones, retenciones) — un valor que, a la cotización de abril de 2026, equivale a un sueldo mensual junior del sector.

A esto se suma un problema estructural: los datos comerciales, la base de clientes, las campañas y los flujos de trabajo quedan alojados en plataformas extranjeras, bajo jurisdicción extraña, sin control local sobre versiones, cambios de licencia o aumentos unilaterales de precio.

3 STACK DE REFERENCIA — COMPARATIVO

La tabla siguiente contrasta el stack SaaS típico con su equivalente abierto auto-hospedado. Los valores en dólares son referencia pública de los sitios oficiales de cada servicio a abril 2026 y pueden ser corroborados por el lector en sus páginas de precios.

Función	SaaS USD/año	Alternativa abierta	Infra USD/año
Sitio + CMS	~ 480	Astro + Directus CE	~ 240
Email marketing	~ 720	Listmonk (self-hosted)	0 *
Automatización flujos	~ 360	n8n (self-hosted)	0 *
CRM liviano	~ 540	Directus flows / NocoBase	0 *
Analítica privada	~ 468	Plausible / Umami	0 *
TOTAL anual	≈ 2.568	— Stack UMSA —	≈ 240

* Incluido dentro del mismo VPS. El costo incremental por servicio auto-hospedado es nulo hasta agotar RAM/CPU del nodo.

Diferencia anual estimada: **USD 2.328 de ahorro por pyme migrada** (−90,6%), sin contar impuestos a la compra de divisa.

4

CASO PILOTO — VERIFICABLE PÚBLICAMENTE

El sitio institucional de UMSA opera en producción sobre el stack aquí propuesto desde enero de 2026. La composición técnica es pública y auditable:

- Astro 5.7.4 en modo SSR sobre Node 20.19.4, gestionado por PM2 (proceso astro-ultimamilla, puerto 4321).
- Directus 10.8.3 como CMS headless, con PostgreSQL 15.14 en contenedor Docker y Redis 6.2 como caché local.
- Nginx como reverse proxy HTTPS, certificados Let's Encrypt renovados automáticamente.
- Sistema operativo AlmaLinux 9.7 sobre servidor dedicado (IP 23.105.176.45).
- Monitoreo: cron jobs cada 5 minutos (health-check, memoria, PM2), métricas horarias y backups automáticos diarios a las 02:00.
- CI/CD: GitHub Actions con despliegue por symlink hacia releases versionadas — rollback en menos de 15 minutos.

Cualquier lector puede verificar la disponibilidad en www.ultimamilla.com.ar, sitrep.ultimamilla.com.ar, admin.ultimamilla.com.ar, sgi.ultimamilla.com.ar y wiki.ultimamilla.com.ar, así como medir el tiempo de respuesta y el rendimiento con herramientas públicas como PageSpeed Insights o webpagetest.org.

5

MÉTRICAS OBSERVADAS — 90 DÍAS

Indicador	Valor medido	Referencia sector
Disponibilidad (uptime)	99,94%	≥ 99,90%
TTFB promedio (desde AR)	180 – 320 ms	≤ 600 ms
RPO — Recovery Point Objective	24 h	variable

Indicador	Valor medido	Referencia sector
RTO — Recovery Time Objective	< 15 min	< 60 min
Frecuencia de backups	diaria automática	semanal manual
Incidentes críticos 90 días	0	—

Los valores anteriores son reproducibles: cualquier proveedor técnico alternativo puede auditar la configuración y los logs, ya que el cliente retiene la propiedad de credenciales, repositorio y snapshots desde el día uno.

6 MODELO DE SERVICIO UMSA

Implementación: 45 a 60 días corridos. Incluye relevamiento funcional, provisión de infraestructura, migración de contenidos existentes, capacitación del equipo interno, pasaje a producción y documentación operativa escrita (runbooks).

Operación mensual: monitoreo automatizado 24/7, respaldos diarios verificados, parches de seguridad del sistema operativo y de las dependencias, soporte nivel 1 y 2 en horario hábil Mendoza.

Transferencia plena: todo el código fuente, los datos, las credenciales y la infraestructura quedan a nombre del cliente. No existe vendor lock-in — cualquier otro proveedor técnico del mercado puede retomar la operación con la documentación entregada.

7 RIESGOS Y MITIGACIONES

Riesgo	Probabilidad	Mitigación
Caída del VPS / data center	Media	Snapshots diarios + nodo pasivo de reserva + monitoreo externo
Cliente sin skills técnicos internos	Alta	Capacitación presencial + runbooks escritos + soporte L2 incluido
Cambio de licencia de un componente	Baja	Datos en PostgreSQL estándar + forks comunitarios disponibles
Pérdida de continuidad del proyecto upstream	Baja	PostgreSQL / Redis / Nginx son estándares del sector con décadas de soporte
Ataque de seguridad	Media	Actualizaciones automáticas + fail2ban + auditoría mensual + WAF opcional

8 DESTINATARIOS PREFERENTES

El modelo resulta especialmente conveniente para:

- Bodegas y pymes vitivinícolas mendocinas con catálogo de etiquetas y orden de pedidos B2B.
- Estudios profesionales (jurídicos, contables, arquitectura) con alto volumen documental y requerimientos de confidencialidad.
- Organismos públicos provinciales y municipales con obligación de soberanía del dato.
- Constructoras y desarrolladoras inmobiliarias con portafolio de obras a publicar y licitaciones a gestionar.

- Clínicas, centros de salud y laboratorios con portal al paciente y turnos online.
- Cooperativas agroindustriales y PyMEs exportadoras con trazabilidad documental.

9**REFERENCIAS Y CONTRASTES**

La verificación externa de los componentes y proveedores referidos puede realizarse en:

- www.ultimamilla.com.ar — sitio de referencia propio (piloto).
- admin.ultimamilla.com.ar — instancia productiva de Directus.
- sitrep.ultimamilla.com.ar / sgi.ultimamilla.com.ar / wiki.ultimamilla.com.ar — servicios satélite sobre la misma infra.
- directus.io — documentación oficial del CMS headless.
- astro.build — documentación oficial del framework web.
- listmonk.app — alternativa a Mailchimp.
- n8n.io — alternativa a Zapier.
- plausible.io — alternativa a Google Analytics.

10**CIERRE**

El reemplazo de SaaS extranjero por tecnología abierta operada localmente no es una postura ideológica: es una decisión financiera y estratégica que libera flujo de caja en dólares, reduce dependencia de plataformas externas y reinvierte la capacidad técnica en el ecosistema productivo argentino. UMSA ofrece transitar ese camino con un modelo probado sobre sí misma y auditable por cualquier tercero.

Quienes deseen contrastar el modelo o solicitar una evaluación sin cargo para su organización pueden hacerlo a través de los canales habituales en www.ultimamilla.com.ar.

Martín Santos

Presidente

ULTIMA MILLA S.A. — CUIT 30-71008591-5